

尋找神祕的「甲」

你好！很高興能擔任你的數學客座老師。我是你的 AI 思考夥伴，今天我們要一起來破解這道關於「因數與倍數」的數學謎題。

這道題目不僅考驗你的運算能力，更是在挑戰你對數學定義的邏輯理解喔！準備好了嗎？我們開始吧！

第一部分：題目分析

1. 題目文字：

「甲是 16 的因數，甲也是 16 的倍數。下列關於甲的敘述何者不正確？」

- A. 甲是 8 的倍數
- B. 甲的因數有奇數個
- C. 4 是甲的因數
- D. 32 是甲的因數

2. 課程階段：國小五年級（因數與倍數單元）。

3. 先備知識：

- (1) **因數的定義**：如果一個整數能被另一個整數整除，那麼後者就是前者的因數。
- (2) **倍數的定義**：一個整數乘以另一個整數所得的積，就是該數的倍數。
- (3) **因數與倍數的特殊關係**：任意非零整數最小的倍數是它自己，最大的因數也是它自己。

第二部分：尋找神祕的「甲」

嘿！同學，我們先來玩個偵探遊戲。題目給了我們兩個關於神祕人「甲」的線索：

1. **線索一**：甲是 16 的「因數」（它是 16 的小跟班，或是 16 本身）。
2. **線索二**：甲也是 16 的「倍數」（它是 16 變大後的樣子，或是 16 本身）。

思考時間：

- 如果甲是 16 的因數，那麼甲可能是：1, 2, 4, 8, 16。
- 如果甲是 16 的倍數，那麼甲可能是：16, 32, 48, 64...（無窮無盡）。

你有發現哪個數字同時出現在兩個名單中嗎？沒錯！這是一個非常重要的數學性質：「若一個數既是某數的因數，又是該數的倍數，那這個數一定就是該數本身。」

所以，我們可以大膽確定： $\text{甲} = 16$ 。

接著，我們來檢驗選項：

現在你已經知道甲是 16 了，請試著思考：

- 選項 A：16 是 8 的倍數嗎？（試試看 $8 \times ?$ 會等於 16）
- 選項 B：16 的所有因數有哪些？數數看總共有幾個，是奇數還是偶數呢？
- 選項 C：4 可以整除 16 嗎？
- 選項 D：32 是 16 的因數嗎？（想一想，因數可以比原本的數大嗎？）

你可以發現，有一個選項明顯違反了「因數不能比原數大（除了自己）」或是「整除」的原則喔！